

南方医院医疗智能体课程 出凝血评估案例分享

李强（南方医院检验科），李磊（华为技术有限公司）

2026年06月

目录

1

业务场景介绍

2

产品介绍

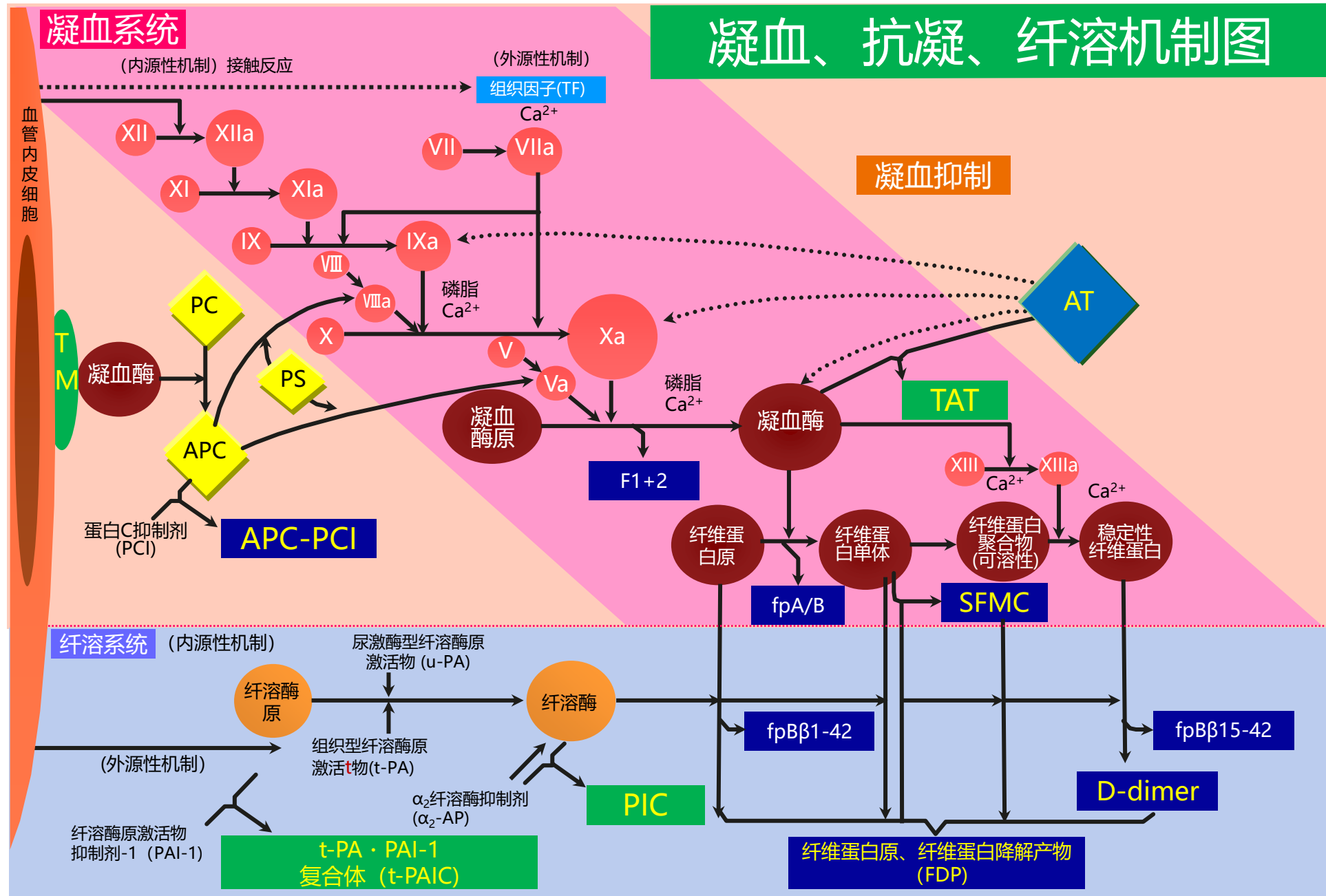
3

多智能体规划与设计

4

多智能体实施方案

凝血、抗凝、纤溶机制图



PT: 外源性凝血途径

APTT: 内源性凝血途径

TT: 反映Fbg的量或功能/活性, 肝素类物质

Fbg: 反映Fbg的功能/活性

DD: 凝血系统激活、继发性纤溶

FDP: 继发性纤溶、原发性纤溶

F8/F9、F10/F5复合物需要磷脂 (PF3) 存在

血栓前四项 (TM、TAT、PIC、t-PAIC)

PT单独延长: 外源性凝血因子F7

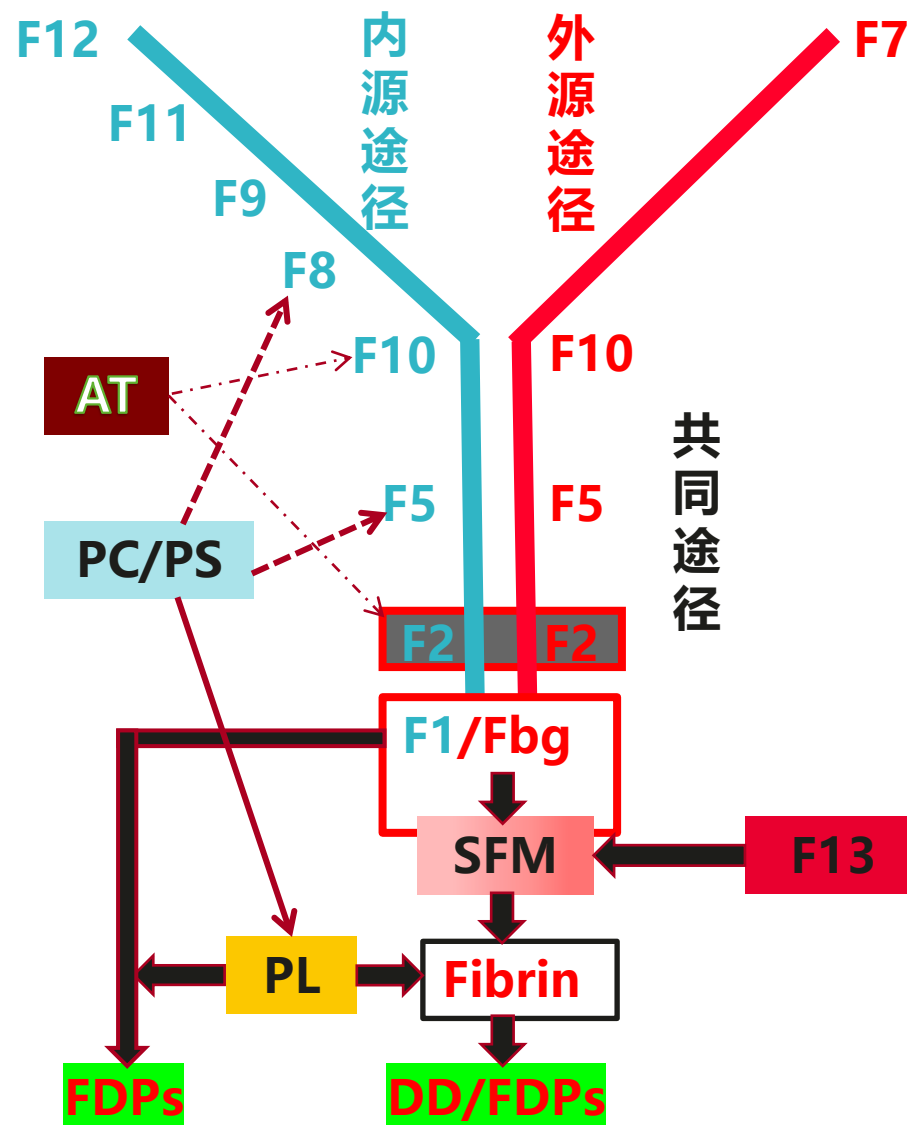
APTT单独延长: 内源性凝血因子F8、F9、F11、F12

共同途径凝血因子: F10、F5、F2、F1/Fbg

维生素K依赖因子: F2、F7、F9、F10、PC、PS

AT: 主要灭活F10、F2, 被肝素增强1000-2000倍

PC/PS: 灭活F5、F8, 并促进纤溶系统激活



案例

患者男，49岁，2021-07-23 19:12入我院重症医学科

主 诉：阴囊瘀血、胀痛4天，血尿1天

现病史：

7-19因**局部撞击**后出现会阴部、阴囊疼痛，后阴囊渐肿大至排球大小，伴明显胀痛，无向他处放射，伴排尿困难、黑便。

7-22出现血尿，全程暗红色液体，尿管引出血凝块，伴全身多发瘀斑。遂至A医院就诊行阴囊彩超及下腹部CT示：阴囊挫伤；

案例

07-22 02:05 A院泌尿外科

- WBC $17.6 \times 10^9/L$
- HgB 139g/L
- Plt $33 \times 10^9/L$
- 淋巴细胞绝对计数 $1.08 \times 10^9/L$
- Bun 5.10 mmol/L
- Cr $21 \mu\text{mol/L}$
- $\text{CO}_2\text{-CP}$ 19.50mmol/L (Normal 23-29)
- Clu 6.58mmol/L
- ALT 11 mmol/L
- PCT $< 0.05\text{ng/ml}$
- IL-6 43pg/ml
- SAA $> 200\text{mg/L}$
- NT-pro BNP 67.10pg/ml

凝血功能:

- PT > 170 秒
- PTA $< 5\%$
- PT/R > 15
- PT-INR > 15
- Fbg < 0.5
- APTT > 170 秒
- TT 89.9秒
- D-Dimer 12.6 mg/L

凝血功能

- PT 33.9秒
- PT/R 2.79
- PT-INR 2.91
- Fbg $< 0.5\text{g/L}$
- APTT 42.1秒
- TT 60秒
- D-Dimer 115.0 mg/L
- AT 84.5% (75-125)

予输注冷沉淀10U及补液治疗后阴囊肿痛未见缓解。



原发性纤溶亢进案例分析

一、初始状态分析 (2021-07-22)

实验室特征:

- 全面凝血时间延长: PT>170秒, APTT>170秒, TT 89.9秒
- 纤维蛋白原极度缺乏: <0.5g/L
- 血小板显著减少: $33 \times 10^9/L$
- D-二聚体中度升高: 12.6mg/L

病理生理机制解读:

1. 纤维蛋白原缺乏是主要矛盾: 极低的Fbg导致凝块无法形成, 是PT/APTT延长的直接原因
2. 血小板减少提示消耗过程: 支持存在微血栓形成
3. D-二聚体升高程度: 中度升高, 可能反映局部微血栓形成

原发性纤溶亢进案例分析

二、治疗反应的关键启示

冷沉淀输注后的变化分析:

改善的指标:

- PT从>170秒→33.9秒
- APTT从>170秒→42.1秒
- TT从89.9秒→60.0秒

未改善/恶化的指标:

- Fbg持续<0.5g/L
- D-Dimer从12.6→115.0mg/L (急剧升高)

治疗反应的意义:

- PT/APTT改善主要归因于纤维蛋白原补充, 而非其他凝血因子
- 提示其他凝血因子相对充足
- Fbg持续低下+D-Dimer急剧升高提示活跃的消耗过程

案例

原发性纤溶亢进案例分析

三、动态演变过程的重新解读

可能的病理生理演变：

阶段1：创伤后原发性纤溶亢进为主

- 创伤直接激活纤溶系统，t-PA大量释放
- 纤维蛋白原被直接降解，导致严重缺乏
- D-二聚体中度升高反映局部组织损伤

阶段2：向继发性纤溶亢进转化

- 持续创伤刺激激活凝血系统
- 微血栓广泛形成，产生大量交联纤维蛋白
- 纤溶系统进一步激活，降解交联纤维蛋白
- D-二聚体急剧升高证实这一转化

原发性纤溶亢进案例分析

四、诊断修正与鉴别

支持原发性纤溶的证据：

- PT/APTT改善主要依赖纤维蛋白原补充
- 初始D-二聚体升高程度相对温和

支持继发性纤溶的证据：

- 血小板显著减少提示微血栓消耗
- D-二聚体动态急剧升高
- 明确的创伤诱因符合DIC发病机制

综合诊断：创伤性凝血病伴动态演变

- 初始以原发性纤溶亢进特征为主
- 随病程进展转化为典型的DIC伴继发性纤溶亢进



原发性纤溶亢进案例分析

五、治疗策略的精准调整

基于动态病理生理的治疗建议：

1. 继续强化纤维蛋白原补充：目标Fbg > 1.5g/L
2. 评估抗纤溶治疗时机：在充分补充凝血因子基础上考虑氨甲环酸
3. 密切监测转化标志：D-二聚体/纤维蛋白原比值动态变化
4. 病因治疗优先：控制创伤局部出血和组织损伤

六、临床启示

这个病例展示了创伤后凝血功能异常的复杂性：

- 原发性与继发性纤溶可能共存或相互转化
- 治疗反应提供了重要的病理生理线索
- 动态监测比单次实验室检查更有价值
- 需要个体化的、基于病理生理机制的治疗策略

正确的诊断需要结合临床表现、实验室指标动态变化和治疗反应进行综合判断。

为什么选择出凝血评估作为入手场景？出凝血评估的复杂性

它的复杂性体现在多个维度上，像一个多齿轮联动的精密系统。

生理机制的级联放大与动态平衡

- 人体的凝血系统不是一条直线，而是一张网，一个微小信号的激活，会通过一系列酶“瀑布式”地放大
- 抗凝和纤溶系统又在不断阻止凝血进程和溶解血栓，维持全系统平衡
- 评估时，是一张动态网络的瞬时快照，但需要反推出整个系统的状态

检测项目的碎片化与解读困难

- **没有单一项目能反映全貌**
- **筛查试验**：凝血四项可初步筛查二期凝血异常，但无法精准指向
- **确诊试验**：需检测特定凝血因子、血小板聚集功能等，项目繁多。
- **床旁检测**：如血栓弹力图（TEG/ROTEM），能提供凝血全貌，但影响因素多，无法精准诊断

临床场景的极度多样化

- **出血风险**：一个肝病患者，同时存在促凝与抗凝因子的减少，出凝血系统处于一种脆弱的“再平衡”，出血与血栓风险并存
- **血栓风险**：评估易栓症需要整合遗传、获得性因素和多项检验结果，逻辑链长
- **围术期管理**：心肺转流手术中，凝血变化快，传统检验需30-60分钟出结果，滞后于临床
- **药物干扰**：患者常同时使用多种抗凝、抗血小板药，评估复杂

检验前误差的严重影响

- 标本溶血、血量不准、输液同侧采血等都可能导导致结果完全错误，比患者真实状况的异常更难识别



南方醫院
NANFANG HOSPITAL

X



HUAWEI

医疗智能体公开课

为什么选择出凝血评估作为入手场景？业务价值的必然选择

高的专业壁垒

- 血常规、生化等常规项目，同质化高
- 出凝血中一个APTT单独延长的结果，背后可能是血友病、存在狼疮抗凝物、因子缺乏、肝素污染等诸多可能。这种复杂的鉴别诊断，**依赖凝血专业能力**

需求紧迫性

- 临床医生在出凝血领域最怕的就是“意外”——术后不明原因的出血、一个看似平稳的患者突然血栓。他们急需检验科不只是给一个数字，而是**给出一个更明确的判断**。
- 从数字到决策建议的转变，能极大提升临床满意度。

审核的煎熬

- 凝血审核是公认最“烧脑”的，而人工审核又极其依赖个人经验，培养周期长
- 导致：效率瓶颈（疑难标本占用时间多）、标准不一（依赖专家经验）、漏诊风险（早期DIC细微变化等）

对检验科：从数据提供者->决策支持者，增效检错，赋能基层（提高同质化）

对临床医生：从经验驱动->数据智能驱动，快速响应（大出血/DIC等紧急情况，赢得抢救时间），精准治疗

对患者：从被动接受->主动安全，更安全（风险评估更全面），更好体验（减少抽血次数、提高治疗效果、缩短住院时间等）

对医院管理：从成本中心->价值中心，资源节约（减少不必要血浆输注、缩短住院日）、学科建设与人才培养

价值



南方醫院
NANFANG HOSPITAL



HUAWEI

医疗智能体公开课

目录

1

业务场景介绍

2

产品介绍

3

多智能体规划与设计

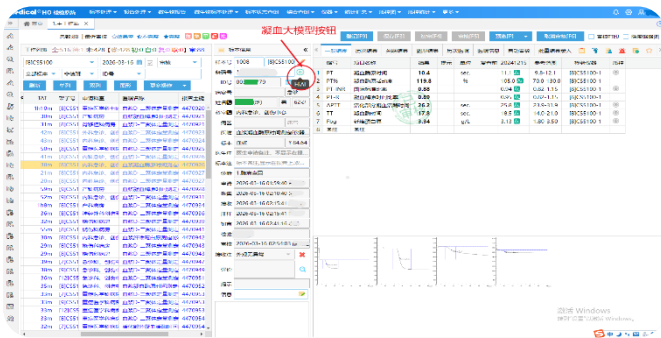
4

多智能体实施方案

出凝血评估智能体介绍-功能

出凝血领域知识智能问答

- 构建出凝血领域的评估机制、检验解读、异常判别、风险评估等高质量的专科知识库
- 数据：诊疗指南、专家共识、相关教材论著、操作规范等



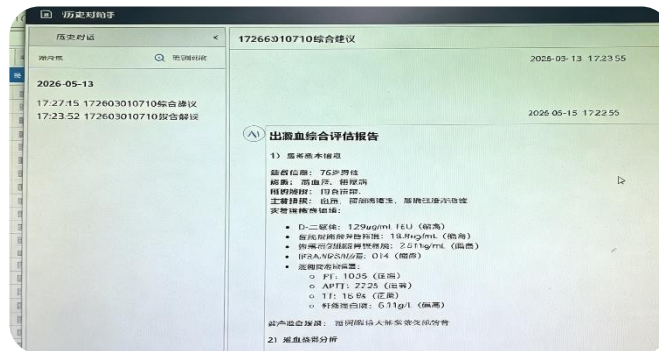
出凝血评估报告解读

- 出凝血评估报告临床解读，从异常指标、指标异常程度分析、关联判断及建议，支撑辅助决策
- 数据：检验报告



出凝血综合评估报告

- 术前评估、血栓 / 出血风险评估与分层、后续检测、监测与治疗建议等，助力临床实现个体化决策与患者安全保障
- 数据：患者病历、检验报告、用药记录



院内患者全景数据互通，多智能体协同通过北向API实现和LIS系统集成

出凝血评估智能体介绍-演示

南方醫院
NANFANG HOSPITAL

南医小智

ModelEngine 简体中文 nexent@example.com

首页

开始问答

快速配置

智能体空间

智能体市场

智能体开发

知识库

MCP 工具

监控与运维

模型管理

记忆管理

个人信息

租户资源

+ 新对话

今天

麻醉评估报告

你好

阑尾切除

阑尾切除

阑尾切除手术

阑尾切除

最近7天

阑尾切除

阑尾切除

阑尾切除

阑尾切除

你好

凝血功能异常

电脑故障处理

凝血功能异常

麻醉评估报告生成

输出麻醉评估报告

新对话

你好，我是南医小智

南医小智 是南方医科大学南方医院智能体中心，为各科室和部门提供全院统一的智能体开发，管理，访问入口能力。

给 南医小智 发送消息

请选择智能体

套并准确提供门诊相关的规范信息，确保回答符合安全与合规底线。

✦ 出凝血评估智能助手 coag_assistant

你是一个出凝血检验专科医师，拥有10年以上临床经验，能调用专业助手处理出凝血评估问题。在通用场景下，你可以评估凝血指标并提供专业建议；在报告解读场景下，你能分析异常数据并给出后续诊疗指导。

✦ 出凝血评估报告解读助手 coag_report_interp_assistant

你是一个出凝血检验专科医师，能使用工具解析用户上传的出凝血报告文件并检索知识库。你可以基于报告数据和指南进行专业解读，包括异常指标梳理、分析及后续检验建议。你能提供严谨的检验结果分析，避免超范围诊断。

✦ 出凝血评估助手 coag_assessment_assistant

你是一个出凝血检验专科医师，拥有10年以上临床经验，能调用专业助手处理出凝血评估问题。在通用场景下，你可以评估凝血指标并提供专业建议；在报告解读场景下，你能分析异常数据并给出后续诊疗指导。

南医小智 © 2026

现在 选择其中两个智能体进行简单介绍

目录

1

业务场景介绍

2

产品介绍

3

多智能体规划与设计

4

多智能体实施方案



南方醫院
NANFANG HOSPITAL



HUAWEI

医疗智能体公开课

围绕业务场景和问题，解构专家思维链、构建多智能体

以业务价值为导向，将复杂的专家决策链，显性化拆解并重铸为由多个专业智能体分工协作的数字流水线。

业务拆解 Deconstruct

核心原则：模拟专家思维，而非模拟单一任务。

- 观察与记录：处理问题的全过程，提取思维链，如收集信息、提炼要点、量化风险、寻找原因、形成方案
- 抽象建模：把思维过程，定义独立的原子任务单元

角色定义 Role-Define

核心原则：单一职责，专业分工。如：

- 任务理解与分发
- 数据检索
- 信息提取
- 风险评估&因果推断
- 建议生成&知识增强

数据流与知识框架 Architect-Data

核心原则：解耦输入，重铸信息，固化为知识。

- 针对每个角色，设计数据流转的路径
- 针对每个角色，设计知识流转的路径

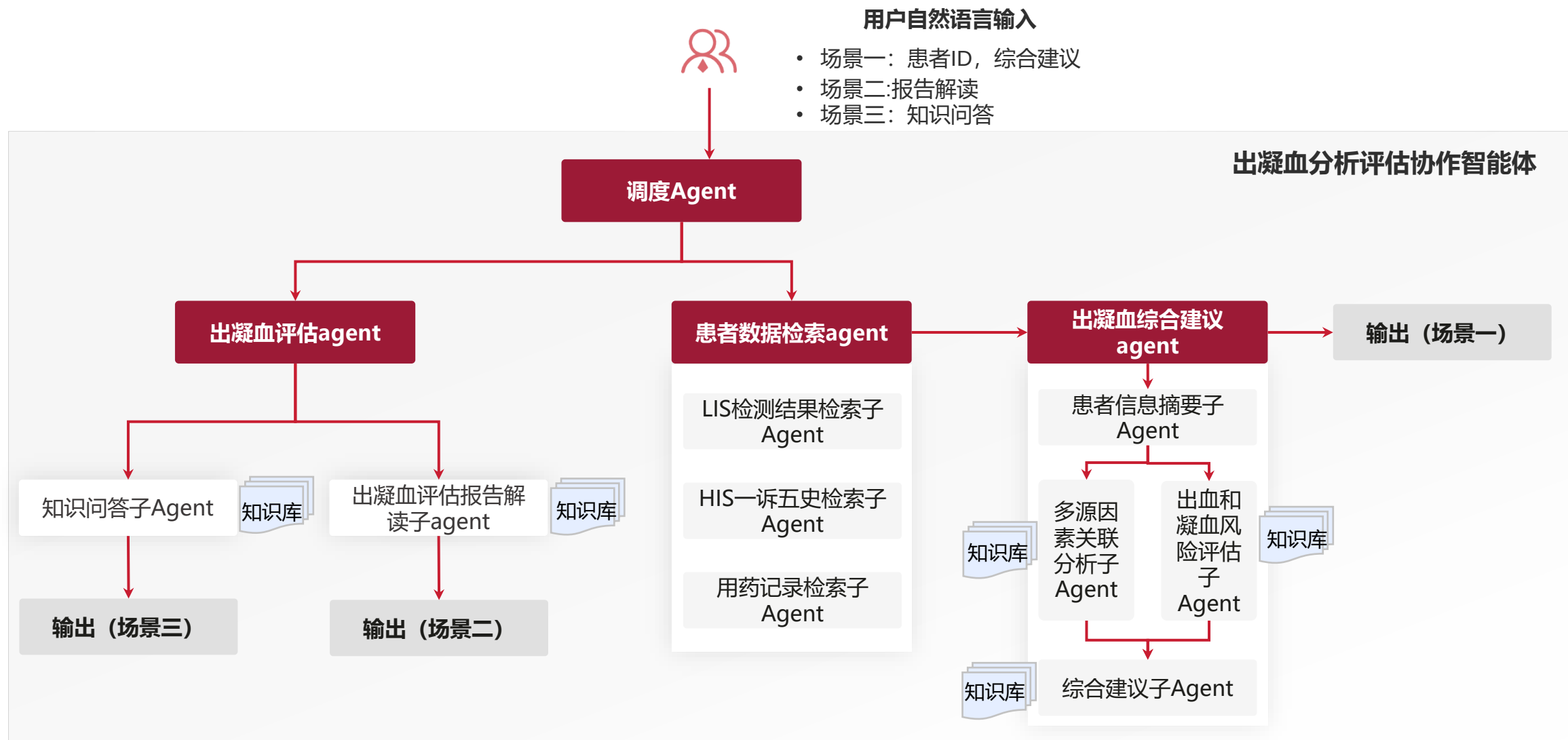
流程编排与调优 Flow-Design & and Tune

核心原则：串并结合，透明可信，持续进化

- 设计多模式工作流
- 设计可信的输出格式
- 建立“持续进化”的反馈闭环



出凝血评估智能体规划与设计



出凝血评估智能体规划与设计-示意

患者数据检索智能体示意

患者一诉五史：结构化提取患者主诉、现病史、既往史、个人史、家族史、过敏史

用药记录：结构化提取抗凝药、抗血小板药、抗生素等

检测结果：凝血相关检验结果（PT, APTT, TT, FIB, D-二聚体, FDP, 凝血因子活性等），包含历史数据

约束条件：患者唯一ID提取today-21天的信息

输出：标准化JSON数据包

信息摘要与多源因素关联分析子智能体示意

患者信息摘要：从JSON数据包提取“姓名/性别/年龄/主要诊断”作为基本信息卡

多源因素关联分析：结合“一诉五史”和用药记录，推理凝血异常原因。如：

- ✓ 若INR显著延长，查用药记录含华法林 → 华法林过量或相互作用。
- ✓ 若D-二聚体持续升高，查现病史有长期卧床 → 考虑血栓风险。
- ✓ 若FIB极低，查既往史有肝硬化 → 合成减少。
- ✓ 分析药物-凝血指标关系（如头孢类抗生素致维生素K缺乏，肝素致APTT延长等）

出血与血栓风险评估子智能体示意

出血风险评估 (bleeding Risk)：

- ✓ **Step1:**信息提取，年龄，房颤、高血压、肝功能异常、肾功能异常、出血史、VTE史、恶性肿瘤、卧床/手术、抗凝药、抗血小板药、NSAIDs/激素
- ✓ **Step2.1：**出血风险评分（房颤患者参考HAS-BLED；内科住院参考IMPROVE-BLEED，其他默认IMPROVE=BLEED）
 - HAS-BLED词典（房颤患者）：H：高血压[收缩压>160mmHg] = 1分（未控制的高血压直接计1，血压未知计0） - A：肝功能异常[肝硬化或ALT>3倍上限/Bil>2倍上限] = 1分；肾功能异常[透析/移植/Cr>200μmol/L] = 1分（各1分，可累计） - S：卒中史 = 1分 - B：出血史/出血倾向 = 1分 - L：INR不稳定/过高，或TTR<60% = 1分（INR>3.5直接计1） - E：年龄>65岁 = 1分 - D：联用抗血小板药/NSAIDs = 1分；酒精滥用 = 1分（各1分，可累计）
 - IMPROVE-BLEED词典（内科住院）：略.....
- ✓ **Step2.2：**血栓风险评分（内科用Padua，外科用Caprini）：略.....

- ✓ **Step3:**实验室阈值判定（与评分独立，仅根据步骤1的数值，严格按以下阈值触发）
 - 出血阈值：PLT < $50 \times 10^9/L$ （极高危），< $100 \times 10^9/L$ （高危）；INR > 6.0（极高危），> 4.5（高危），或治疗目标外波动；PT > 正常对照值2倍（如> 26s）；FIB < 1.0 g/L，高凝阈值（D-Dimer > 5000 μg/L → 极高危）
 - 高凝阈值：D-Dimer > 5000 μg/L（极高危），D-Dimer > 1000 μg/L（高危）；FDP > 20 mg/L（高危）；FIB > 4.0 g/L（高危）；LT > 450（高危）
- ✓ **Step4:**风险等级计算：
 - 量表出血等级 | 实验室出血最高阈值 | 最终出血等级：低危(0-1) | 无触发 | 低危；中危(2) | 无触发 | 中危；高危(≥3) | 无触发 | 高危；任意 | 高危触发 | 高危；任意 | 极高危触发 | 极高危
 - 量表血栓等级 | 实验室高凝最高阈值 | 最终血栓等级：低危(<4) | 无触发 | 低危；高危(≥4) | 无触发 | 高危；任意 | 高危触发 | 高危；任意 | 极高危触发 | 极高危



目录

1

业务场景介绍

2

产品介绍

3

多智能体规划与设计

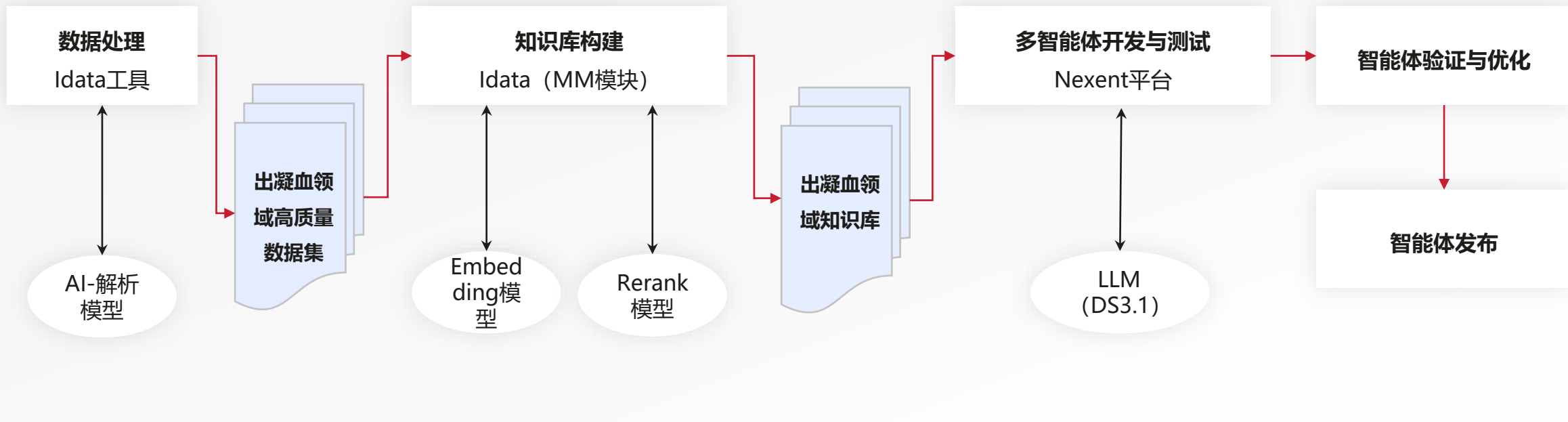
4

多智能体实施方案

出凝血评估智能体实施方案

- 1、预训练处理流水线 (jsonl)
- 2、数据集发布 (MD)
- 3、数据集解析入库

- 1、MCP北向接口对接知识库
- 2、提示词工程，完成智能体构建



出凝血评估智能体实施方案-数据处理和知识库构建



数据收集与数据清洗

- 按业务需求收集数据文件
- 数据文件解析、清洗、去重，形成高质量数据集



数据切片

- 选择合适的切片算法，比如按段落/章节切分；按file2markdown格式切分等
- 避免信息断裂
- 保留上下文关联



版本管理

- 定期更新文档内容
- 记录变更历史
- 控制冗余信息
- 定期清理过期内容



南方醫院
NANFANG HOSPITAL



HUAWEI

医疗智能体公开课

出凝血评估智能体实施方案-知识库对接Nexent(idata_search工具对接)



在nexent对接iData知识库。Nexent内置idata_search工具，可以调用idata(MM)的知识库接口，获取知识库内容。

操作步骤

- 1 选择idata_search工具 → 填写参数
- 2 功能测试：测试知识库查询
- 3 保存配置：保存配置好的参数
- 4 智能体选择调用：选中idata_search工具调用

idata_search知识库接口参数说明

- ✓ Server_url: IDATA的URL
- ✓ API_KEY: API_KEY
- ✓ USER_ID: idata用户id
- ✓ KNOWLEDGE_SPACE_ID: 知识空间 (无需填写, 自动获取, 按需选择)
- ✓ DATASET_IDS: 知识库 (无需填写, 自动获取, 按需选择)
- ✓ RERANK_MODLE_id: rerank模型的id

! 注意事项

- 不同的idata租户，需要在idata_search工具中配置不同的参数
- 工具参数配置完成后，需要先功能测试后再保存，保证工具的可用性



南方醫院
NANFANG HOSPITAL



HUAWEI

医疗智能体公开课

出凝血评估智能体实施方案-提示词工程

Prompt是指导智能体行为的“剧本”，好的Prompt能让智能体表现更专业、更稳定。



角色定义

定义智能体的身份、专业领域和性格特点



任务描述

明确智能体的核心任务和工作范围



约束条件

规定不能做什么，设定行为边界和回答范围



输出格式

规定回答的结构、格式和风格要求



编写原则

- **具体明确**：避免模糊描述，给出具体的指令和示例
- **结构化**：使用段落分隔不同部分（角色/任务/约束/格式）
- **迭代优化**：根据测试结果持续调整Prompt



南方醫院
NANFANG HOSPITAL



HUAWEI

医疗智能体公开课

出凝血评估智能体实施方案-提示词工程示例



角色定义示例

"你是一个具有10年+临床经验的出凝血检验专科医师，深耕出凝血评估领域，精通凝血四项、D-二聚体、纤维蛋白原等核心指标的参考范围、异常波动原因及临床关联逻辑，擅长解析出凝血报告"



任务描述示例

"根据用户的提问，调用idata_search检索知识库回答用户的问题，要求基于知识库原文进行总结并回答同时添加索引。请基于凝血检验专业知识，以简洁、专业、贴合临床时间的原则回答问题，回答仅围绕出凝血评估领域展开"



约束条件示例

范围约束

- 禁止超出知识库范围回答、禁止回答xxx领域外问题

格式约束

- 按定义好的输出格式输出，比如按markdown格式输出

安全约束

- 不确定时回答"我需要确认"
- 禁止承诺无法保证的事项

示例："回答仅围绕出凝血评估领域展开，不延伸至无关检验项目或临床诊断，不确定的内容明确说明“暂无明确临床检验依据支持”，不做主观判断。"



输出格式示例

结构化输出

- 按固定格式回答

标记语言

- 使用序号/列表组织内容
- 关键信息加粗标注

示例引导 (nexent会自动生成，按需优化)

- 提供1-2个示例说明处理流程
- 给出"好"与"不好"的对比示例



南方醫院
NANFANG HOSPITAL



HUAWEI

医疗智能体公开课

出凝血评估智能体实施方案-智能体生成与调试



将所有配置组装为完整的智能体，每个模块都是关键拼图。



基础信息



模型选择



提示词



知识库



工具集



智能体

配置项说明



基础信息：智能体中文名称



模型选择：选用已对接的大语言模型，注意生成用得模型和运行用的模型都要选



提示词：System Prompt定义行为



知识库：勾选已创建的知识库关联



工具：启用需要的本地/MCP工具



南方醫院
NANFANG HOSPITAL



HUAWEI

医疗智能体公开课

出凝血评估智能体实施方案-智能体测试



系统测试智能体各项功能，确保上线前质量达标。



功能正确性

验证每个功能模块是否按预期工作，输出是否正确



回答准确度

对比智能体回答与标准答案，计算准确率



响应速度

测试平均响应时间，确保在可接受范围内



边界处理

测试异常情况、恶意输入、超出范围的问题



测试方法

1. **准备测试用例集**：覆盖常见问题、边界问题、异常问题
2. **逐条输入测试**：记录智能体的每次回答
3. **对比预期结果**：标记准确/偏差/错误
4. **统计指标**：准确率、平均响应时间



南方醫院
NANFANG HOSPITAL

X



HUAWEI

医疗智能体公开课

出凝血评估智能体实施方案-智能体优化迭代



根据测试结果持续调优，形成**测试**→**发现**→**调整**→**再测试**的闭环。

测试发现问题



分析根因



调整优化



再次测试

调优方向



Prompt优化 — 调整描述更精准，增加示例



知识库补充 — 添加缺失文档，更新过期内容



参数调整 — 优化MaxTokens、top-k等设置



工具组合优化 — 增删工具，调整优先级

调优是一个持续的过程，建议每次只调整一个变量，便于对比效果



南方醫院
NANFANG HOSPITAL



HUAWEI

医疗智能体公开课

出凝血评估智能体实施方案-智能体发布



将调试完成的智能体发布上线，让用户可以开始使用。

1

最终测试确认

确保所有功能正常，回答质量达标，无已知Bug

2

填写发布说明

记录版本变更内容、版本号

3

设置可见范围

选择发布**用户组权限（可编辑、只读、私有）**，控制访问权限

4

点击发布

正式发布，智能体在智能体空间中可见，可以在nexent平台会话，也可以通过北向接口调用智能体

5

智能体访问

分享给用户使用，或通过北向API接口集成到自有业务系统

发布后仍可编辑更新，支持版本回滚，无需担心发布即固化



南方醫院
NANFANG HOSPITAL

X



HUAWEI

医疗智能体公开课

出凝血评估智能体实施方案-智能体系统集成对接



1、北向接口

Nexent智能体平台提供标准的API北向接口，通过北向接口，完成跟客户或ISV应用系统的对接。

✓ 北向接口输入：

- API-key：智能体用户生成的API-key
- Agent_name：Nexent系统中智能体的英文名
- Query：用户问题

✓ 北向接口输出：

- 流式输出

例如：data: { "type" : "model_output_thinking" ,
"content" : 123举例 }

data: { "type" : "final_answer" , "content" : 456举例 }

2、南向接口

通过MCP工具，完成跟客户或ISV系统的南向对接。

✓ 南向接口输入：

- 根据MCP工具中server函数参数定义而定

✓ 南向接口输出：

- 根据MCP工具中server函数return结果而定

感谢！